

Principles of Seed Technology

Official Quick Revision Notes & Exam Booster Sheet

Platform: Razaagripoint | Syllabus: Based on MJPRU University | Compiled By: Mushahid Raza

1. महत्वपूर्ण संस्थाएं और वर्ष (Important Years & Acts)

महत्वपूर्ण नियम / संस्था (Topic)	संबंधित वर्ष (Direct Fact)
राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की स्थापना कब हुई थी?	वर्ष 1963
भारत में बीज अधिनियम (Seed Act) कब पारित हुआ था?	वर्ष 1966
भारतीय बीज अधिनियम पूरे देश में किस तारीख से लागू हुआ?	2 अक्टूबर 1969
बीज नियम (Seed Rules) भारत में किस वर्ष बनाए गए?	वर्ष 1968
बीज नियंत्रण आदेश (Seed Control Order) कब जारी हुआ था?	वर्ष 1983
PPV & FRA (पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण) अधिनियम कब आया?	वर्ष 2001 (New Delhi)
CSTL (केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला) भारत में कहाँ स्थित है?	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

2. बीज के वर्ग और उनके टैग (Seed Classes & Tag Specifications)

बीज का प्रकार (Class)	टैग का रंग (Tag Color)	आनुवंशिक शुद्धता (Purity)
केंद्रक बीज (Nucleus Seed)	कोई टैग नहीं होता	100% शुद्ध (मूल बीज)
प्रजनक बीज (Breeder Seed)	सुनहरा पीला (Golden Yellow)	100% शुद्ध
आधार बीज (Foundation Seed)	सफेद (White)	99.5% शुद्ध (Mother Seed)

बीज का प्रकार (Class)	टैग का रंग (Tag Color)	आनुवंशिक शुद्धता (Purity)
प्रमाणित बीज (Certified Seed)	आसमानी नीला (Azure Blue)	99.0% शुद्ध (किसानों हेतु)
ट्रुथफुल लेबल्ड (TLS)	हल्का हरा (Opal Green)	संस्था द्वारा अनिवार्य नहीं

📌 विशेष परीक्षा नोट (Tag Size Specifications):

आधार बीज (Foundation) और प्रमाणित बीज (Certified) दोनों के ही टैग का मानक आकार **15 x 7.5 सेमी** तय किया गया है, जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है।

3. बीज परीक्षण और गुणवत्ता विश्लेषण (Seed Testing & Analysis)

परीक्षण का नाम / प्रश्न (Concept)	सटीक उत्तर (Direct Key)
टेट्राजोलियम (TZ) टेस्ट से क्या मापा जाता है?	बीज की जीवनक्षमता (Viability)
TZ टेस्ट में जीवित बीज किस यौगिक के कारण लाल होते हैं?	फॉर्मज़ान (Formazan) बनने से
ग्रो आउट टेस्ट (GOT) का मुख्य उद्देश्य क्या है?	आनुवंशिक शुद्धता (Genetic Purity)
सीड इंडेक्स (Seed Index) का क्या अर्थ होता है?	100 बीजों का वजन (मक्का, चना आदि)
टेस्ट वेट (Test Weight) का क्या अर्थ होता?	1000 बीजों का वजन (गेहूं, सरसों आदि)
बीज का वास्तविक मूल्य (Real Value) निकालने का सूत्र:	$(\text{शुद्धता \%} \times \text{अंकुरण \%}) / 100$
बीज की ओज (Seed Vigor) जांचने की विधि:	विद्युत चालकता परीक्षण (EC Test)

4. सुषुप्तावस्था और फसल विशिष्ट मामले (Dormancy & Isolation)

अवधारणा / प्रश्न (Concept)	सटीक उत्तर (Direct Key)
कठोर बीजावरण (Hard seed coat) को यांत्रिक विधि से खुरचना:	स्कारिफिकेशन (Scarification)
बीज की सुप्तावस्था तोड़ने के लिए नमी व ठंडा तापमान देना:	स्ट्रेटिफिकेशन (Stratification)
बीज उपचार (Seed Treatment) करने का सही वैज्ञानिक क्रम:	F → I → R (Fungicide, Insecticide, Rhizobium)

अवधारणा / प्रश्न (Concept)	सटीक उत्तर (Direct Key)
गेहूं और धान के लिए आवश्यक न्यूनतम पृथक्करण दूरी (Isolation):	3 मीटर (दोनों स्व-परागित फसलें हैं)
संकर मक्का (Hybrid Maize) के आधार बीज की पृथक्करण दूरी:	400 मीटर (प्रमाणित हेतु 200 मीटर)
कपास के बीज से रेशा (Lint) अलग करने के लिए प्रयुक्त रसायन:	सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄)
संकर बीज उत्पादन में ' A ' लाइन का क्या अर्थ है?	नर बंध्य लाइन (Male Sterile Line)

बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate - SRR):

संकर (Hybrid) फसलों के लिए आदर्श बीज प्रतिस्थापन दर हमेशा **100%** होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसानों को प्रतिवर्ष नया संकर बीज ही बोना चाहिए।

© 2026 Razaagripoint. सर्वाधिकार सुरक्षित।

यह नोट्स विशेष रूप से BSc Agriculture के छात्रों की त्वरित सहायता हेतु तैयार किए गए हैं।